

Manual de Resolución – Actividad 03 (Java con Métodos)

Estructura general recomendada para todos los proyectos

Para esta actividad, **debes usar métodos** (funciones) para organizar el código. Cada proyecto debe tener:

- Un método main que controle el flujo
- Métodos separados para:
 - Solicitar datos (Scanner)
 - Realizar cálculos
 - Mostrar resultados

Proyecto 01 – Descuento del 11% + obsequio de caramelos

Enunciado

- Descuento: 11% del importe de compra
- Obsequio: 2 caramelos por cada unidad adquirida
- Calcular: importe compra, descuento, importe a pagar

Lógica paso a paso

1. **Entrada:** precio y cantidad
2. **Importe compra** = precio × cantidad
3. **Descuento** = importe compra × 0.11
4. **Importe a pagar** = importe compra – descuento
5. **Caramelos** = cantidad × 2

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese precio del producto: ");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese cantidad de unidades: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
        double descuento = calcularDescuento(importeCompra);
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuento);
        int caramelos = calcularCaramelos(cantidad);

        mostrarResultados(importeCompra, descuento, importePagar, caramelos);

        sc.close();
    }

    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
        return precio * cantidad;
    }

    public static double calcularDescuento(double importeCompra) {
        return importeCompra * 0.11;
    }

    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuento) {
        return importeCompra - descuento;
    }

    public static int calcularCaramelos(int cantidad) {
        return cantidad * 2;
    }

    public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuento,
                                         double importePagar, int caramelos) {
        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("Importe de compra: S/ " + importeCompra);
        System.out.println("Descuento (11%): S/ " + descuento);
        System.out.println("Importe a pagar: S/ " + importePagar);
        System.out.println("Caramelos de obsequio: " + caramelos);
    }
}

```

Proyecto 02 – Descuento "10% + 10%"

Enunciado

- Dos descuentos sucesivos del 10%
- Primer descuento: 10% del importe compra
- Segundo descuento: 10% del importe restante
- Descuento total = suma de ambos
- Calcular: importe compra, descuento total, importe a pagar

Lógica paso a paso

1. Entrada: precio y cantidad
2. $\text{Importe compra} = \text{precio} \times \text{cantidad}$
3. $\text{Primer descuento} = \text{importe compra} \times 0.10$
4. $\text{Importe restante} = \text{importe compra} - \text{primer descuento}$
5. $\text{Segundo descuento} = \text{importe restante} \times 0.10$
6. $\text{Descuento total} = \text{primer descuento} + \text{segundo descuento}$
7. $\text{Importe a pagar} = \text{importe compra} - \text{descuento total}$

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese precio del producto: ");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese cantidad de unidades: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
        double descuentoTotal = calcularDescuentoTotal(importeCompra);
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuentoTotal);

        mostrarResultados(importeCompra, descuentoTotal, importePagar);

        sc.close();
    }

    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
        return precio * cantidad;
    }

    public static double calcularDescuentoTotal(double importeCompra) {
        double primerDescuento = importeCompra * 0.10;
        double importeRestante = importeCompra - primerDescuento;
        double segundoDescuento = importeRestante * 0.10;
        return primerDescuento + segundoDescuento;
    }

    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuentoTotal) {

        public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuentoTotal, double importe
Pagar) {
            System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
            System.out.println("Importe de compra: S/ " + importeCompra);
            System.out.println("Descuento total (10%+10%): S/ " + descuentoTotal);
            System.out.println("Importe a pagar: S/ " + importePagar);
        }
    }
}

```

Proyecto 03 – Pago mensual de empleado

Enunciado

- **Sueldo básico = horas × tarifa**
- **Bonificación = 20% del sueldo básico**
- **Sueldo bruto = básico + bonificación**
- **Descuento = 10% del sueldo bruto**
- **Sueldo neto = bruto – descuento**

Lógica paso a paso

1. **Entrada: horas y tarifa**
2. **Sueldo básico = horas × tarifa**
3. **Bonificación = sueldo básico × 0.20**
4. **Sueldo bruto = sueldo básico + bonificación**
5. **Descuento = sueldo bruto × 0.10**
6. **Sueldo neto = sueldo bruto – descuento**

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese horas trabajadas: ");
        double horas = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese tarifa horaria: ");
        double tarifa = sc.nextDouble();

        double sueldoBasico = calcularSueldoBasico(horas, tarifa);
        double bonificacion = calcularBonificacion(sueldoBasico);
        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(sueldoBasico, bonificacion);
        double descuento = calcularDescuento(sueldoBruto);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuento);

        mostrarResultados(sueldoBasico, bonificacion, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto);

        sc.close();
    }

    public static double calcularSueldoBasico(double horas, double tarifa) {
        return horas * tarifa;
    }

    public static double calcularBonificacion(double sueldoBasico) {
        return sueldoBasico * 0.20;
    }

    public static double calcularSueldoBruto(double sueldoBasico, double bonificacion) {
        return sueldoBasico + bonificacion;
    }

```

```

    public static double calcularDescuento(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.10;
    }

    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuento) {
        return sueldoBruto - descuento;
    }

    public static void mostrarResultados(double basico, double bonif, double bruto,
                                         double desc, double neto) {
        System.out.println("\n--- PLANILLA DE PAGO ---");
        System.out.println("Sueldo básico: S/ " + basico);
        System.out.println("Bonificación (20%): S/ " + bonif);
        System.out.println("Sueldo bruto: S/ " + bruto);
        System.out.println("Descuento (10%): S/ " + desc);
        System.out.println("Sueldo neto: S/ " + neto);
    }
}

```

Proyecto 04 – Descuento en transporte (7%)

Enunciado

- Descuento = 7% del importe de compra
- Importe compra = precio pasaje × cantidad
- Importe a pagar = importe compra – descuento

Lógica paso a paso

1. **Entrada:** precio del pasaje y cantidad
2. **Importe compra** = precio × cantidad
3. **Descuento** = importe compra × 0.07
4. **Importe a pagar** = importe compra – descuento

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese precio del pasaje: ");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese cantidad de pasajes: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
        double descuento = calcularDescuento(importeCompra);
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuento);

        mostrarResultados(importeCompra, descuento, importePagar);

        sc.close();
    }

    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
        return precio * cantidad;
    }

    public static double calcularDescuento(double importeCompra) {
        return importeCompra * 0.07;
    }

    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuento) {
        return importeCompra - descuento;
    }

    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuento) {
        return importeCompra - descuento;
    }

    public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuento, double importePagar) {
        System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println("Importe de compra: S/ " + importeCompra);
        System.out.println("Descuento (7%): S/ " + descuento);
        System.out.println("Importe a pagar: S/ " + importePagar);
    }
}

```


Proyecto 05 – Cálculo salarial de vendedores

Enunciado

- Sueldo básico fijo: S/.300
- Comisión: 9% del total vendido
- Sueldo bruto = básico + comisión
- Descuento: 11% del sueldo bruto
- Sueldo neto = bruto – descuento

Lógica paso a paso

1. **Entrada:** total vendido en el mes
2. **Sueldo básico** = 300 (fijo)
3. **Comisión** = total vendido $\times$ 0.09
4. **Sueldo bruto** = 300 + comisión
5. **Descuento** = sueldo bruto $\times$ 0.11
6. **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto05 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese importe total vendido en el mes: ");
        double totalVendido = sc.nextDouble();

        double sueldoBasico = 300;
        double comision = calcularComision(totalVendido);
        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(sueldoBasico, comision);
        double descuento = calcularDescuento(sueldoBruto);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuento);

        mostrarResultados(sueldoBasico, comision, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto);
    }
}

```

```

    public static double calcularComision(double totalVendido) {
        return totalVendido * 0.09;
    }

    public static double calcularSueldoBruto(double sueldoBasico, double comision) {
        return sueldoBasico + comision;
    }

    public static double calcularDescuento(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.11;
    }

    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuento) {
        return sueldoBruto - descuento;
    }

    public static void mostrarResultados(double basico, double comision, double bruto,
        double descuento, double neto) {
    }
}

```

```

    public static void mostrarResultados(double basico, double comision, double bruto,
        double descuento, double neto) {
        System.out.println("\n--- REPORTE DE VENDEDOR ---");
        System.out.println("Sueldo básico: S/ " + basico);
        System.out.println("Comisión (9%): S/ " + comision);
        System.out.println("Sueldo bruto: S/ " + bruto);
        System.out.println("Descuento (11%): S/ " + descuento);
        System.out.println("Sueldo neto: S/ " + neto);
    }
}

```

Proyecto 06 – Sueldo con descuentos ESSALUD y AFP

Enunciado

- Sueldo bruto = horas × tarifa
- ESSALUD = 9% del bruto
- AFP = 10% del bruto
- Descuento total = ESSALUD + AFP
- Sueldo neto = bruto – descuento total

Lógica paso a paso

1. **Entrada:** horas y tarifa
2. **Sueldo bruto** = horas × tarifa
3. **ESSALUD** = sueldo bruto × 0.09
4. **AFP** = sueldo bruto × 0.10
5. **Descuento total** = ESSALUD + AFP
6. **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento total

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto06 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese horas trabajadas: ");
        double horas = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese tarifa horaria: ");
        double tarifa = sc.nextDouble();

        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(horas, tarifa);
        double essalud = calcularESSALUD(sueldoBruto);
        double afp = calcularAFP(sueldoBruto);
        double descuentoTotal = calcularDescuentoTotal(essalud, afp);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuentoTotal);

        mostrarResultados(sueldoBruto, essalud, afp, descuentoTotal, sueldoNeto);

        sc.close();
    }

    public static double calcularSueldoBruto(double horas, double tarifa) {
        return horas * tarifa;
    }

    public static double calcularESSALUD(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.09;
    }

    public static double calcularAFP(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.10;
    }

    public static double calcularDescuentoTotal(double essalud, double afp) {
        return essalud + afp;
    }

    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuentoTotal) {
        return sueldoBruto - descuentoTotal;
    }

    public static void mostrarResultados(double bruto, double essalud, double afp,
                                         double descTotal, double neto) {
        System.out.println("\n--- PLANILLA DE EMPLEADO ---");
        System.out.println("Sueldo bruto: S/ " + bruto);
        System.out.println("Descuento ESSALUD (9%): S/ " + essalud);
        System.out.println("Descuento AFP (10%): S/ " + afp);
        System.out.println("Descuento total: S/ " + descTotal);
        System.out.println("Sueldo neto: S/ " + neto);
    }
}

```